

Teo schwarz pick

Teorema 1 (Schwarz-Pick). Sea $f \in \mathcal{S}$, entonces

$$(1) \quad \forall w, z \in \mathbb{D} : \left| \frac{f(w) - f(z)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq \left| \frac{w - z}{1 - \overline{w}z} \right| \quad (2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |f'(z)| \leq \frac{1 - |f(z)|^2}{1 - |z|^2}$$

Además, las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- (i) $\exists z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (iv) $\forall z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$
- (ii) $\forall z \neq w \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (1)}.$
- (v) $f \in \text{Aut}(\mathbb{D}).$
- (iii) $\exists z \in \mathbb{D} : \text{hay igualdad en (2)}.$

Demostración: Sea $w \in \mathbb{D}$. Si $|f(w)| = 1$, por el principio del módulo máximo, tenemos que f es constante y (1) y (2) se cumplen trivialmente. Si, por otro lado, $|f(w)| < 1$, el principio del módulo máximo nos dice que $f(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D}$.

Definimos $g := \tau_{f(w)} \circ f \circ \tau_w$. Entonces, $g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $g(0) = \tau_{f(w)}(f(w)) = 0$. Por el lema de Schwarz, tenemos que $\forall z \in \mathbb{D} : |g(z)| \leq |z|$ y $|g'(0)| \leq 1$.

Evaluando en $\tau_w(z)$ en la primera desigualdad, obtenemos (1):

$$|g(\tau_w(z))| = |\tau_{f(w)}(f(z))| = \left| \frac{f(z) - f(w)}{1 - \overline{f(w)}f(z)} \right| \leq |\tau_w(z)| = \left| \frac{z - w}{1 - \overline{w}z} \right|.$$

Por otro lado, usando la regla de la cadena y el `lem-involucion-disco-unidad-derivada`/Lema 1 en la segunda, llegamos a (2):

$$\begin{aligned} |g'(0)| &= |\tau'_{f(w)}(f(w))| \cdot |f'(w)| \cdot |\tau'_w(0)| \\ &= \left| \frac{1}{|f(w)|^2 - 1} \right| \cdot |f'(w)| \cdot |w|^2 - 1 \leq 1 \iff |f'(w)| \leq \frac{1 - |f(w)|^2}{1 - |w|^2}. \end{aligned}$$

Si se satisface alguna de las condiciones (i) a (v), entonces ■

Observación 1. El teorema de Schwarz-Pick es una generalización del Lema de Schwarz, que se obtiene al tomar $w = 0$ y $f(0) = 0$.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.